

P1.- Probar usando inducción que:

$$1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{n^2} \leq 2 - \frac{1}{n} \quad \forall n \geq 1.$$

P2.- Demostrar por inducción que:

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} \geq 2(\sqrt{n+1} - 1) \quad \forall n \geq 1.$$

P3.- Probar que:

$$\forall n \geq 1, \quad 2 \cdot 7^n + 3 \cdot 5^n - 5 \text{ es divisible por } 24.$$

P4.- Demostrar usando inducción que:

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^2^2)(1+x^2^3) \cdots (1+x^{2^{n-1}}) = \frac{x^{2^n} - 1}{x - 1} \quad \forall n \geq 1, x \neq 1.$$

P5.- Demostrar usando inducción:

$$1^2 \cdot 2 + 2^2 \cdot 2^2 + 3^2 \cdot 2^3 + \cdots + n^2 \cdot 2^n = 2^{n+1}(n^2 - 2n + 3) - 6. \quad \forall n \geq 1.$$

P6.- Probar, **sin usar inducción**, que para todo $n \geq 1$:

$$\sum_{k=2}^{n+1} \binom{k}{2} = \binom{n+2}{3}.$$

Ind: Recordar que $\sum_{k=0}^m k^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6} \quad \forall m \in \mathbb{N}.$

P7.- Sean $n \in \mathbb{N}$ y p, q números reales no negativos tales que $p + q = 1$. Calcular:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} k^2.$$

Ind: Notar que $k^2 = k(k-1) + k$.

P8.- Ocupando sumas conocidas, encontrar una fórmula para:

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + (n-1)n \quad \forall n \geq 1$$

y demostrarla por inducción.

P9.- Calcular las siguientes sumas:

(a) $\sum_{k=n}^m \log\left(1 + \frac{1}{k}\right)$, donde $0 \leq n \leq m$.

(b) $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k!(n-k)!}$, donde $n \geq 1$.

P10.- Calcular, en función de n , el valor de la suma:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k(k+1)}(\sqrt{k+1} + \sqrt{k})}.$$

Ind: Racionalizar el término general de la suma.

P11.- (a) Sean $x, y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tales que $x \neq y$. Probar, sin usar inducción, que para todo $n \geq 1$ natural, se tiene que:

$$\sum_{i=0}^{n-1} x^{n-1-i} y^i = \frac{x^n - y^n}{x - y}.$$

(b) Demostrar por inducción que para cada $n \geq 1$ natural, se tiene:

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k}.$$

P12.- Probar, sin usar inducción, que para todo $n \geq 1$ natural se cumple que:

$$\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n}{k+1} = 1.$$

P13.- (a) Probar que: $\sum_{k=0}^7 [(\sqrt{3})^{7-k}(\sqrt{2})^k] = 65(\sqrt{2} + \sqrt{3})$.

(b) Calcular la suma $\sum_{k=0}^n k 7^k \binom{n}{k}$.

P14.- Se define la **media aritmética** de los números $x_1, x_2, \dots, x_n$ como:

$$\mu = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}.$$

Demostrar que:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - \mu)^2 = \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n x_k^2 \right) - \mu^2.$$

Obs: En Estadística, el término $\sigma^2 = \sum_{k=1}^n (x_k - \mu)^2$ se conoce como **varianza** de un conjunto de datos $x_1, x_2, \dots, x_n$ tomados desde un experimento.

P15.- Demostrar, por inducción, que $\forall n \geq 1$ natural se tiene que:

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{n+k} \leq \frac{5}{6}.$$

P16.- Calcular:

$$\left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i} \right)^{40}.$$

P17.- Calcular las raíces de $z^2 = -i$ y expresarlas en la forma $a + ib$.

P18.- Sea $z \in \mathbb{C}$ tal que $z + \frac{1}{z} = 2 \cos(\alpha)$ donde $\alpha \in \mathbb{R}$. Calcular los posibles valores de z y demostrar que:

$$z^n + \frac{1}{z^n} = 2 \cos(n\alpha) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

P19.- Demostrar que: $\forall n \in \mathbb{N} \quad (1 - i)^n + (1 + i)^n \in \mathbb{R}$.

P20.- Expresar de la forma $a + ib$ los siguientes números complejos:

$$(1 - i)^4(1 + i)^4 \qquad 1 + i + \frac{i - 1}{i + |1 - i|^2}$$

- P21.-** (a) Demostrar que la suma de las raíces n -ésimas de la unidad es igual a cero.
 (b) Demostrar que las raíces n -ésimas de un complejo cualquiera $z \in \mathbb{C}$, son el producto de una raíz particular $z_0 \in \mathbb{C}$ por una raíz n -ésima de la unidad
 (c) Concluir que la suma de las raíces n -ésimas de un complejo cualquiera, es cero.

P22.- Sean $a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ y los complejos $z_1, z_2, \dots, z_n \in \mathbb{C}$ que satisfacen $|z_i| = 1, \forall i \in \{1, \dots, n\}$. Demostrar que:

$$\sum_{i=1}^n z_i = a \implies \sum_{i=1}^n \frac{1}{z_i} = a.$$

P23.- Considere $z \in \mathbb{C}$, demostrar que:

$$|z + i| = |z - i| \iff z \in \mathbb{R}.$$

P24.- Sea α una raíz séptima de la unidad distinta de 1. Demostrar que:

- (a) $1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + \alpha^4 + \alpha^5 + \alpha^6 = 0$.
 (b) $\frac{\alpha}{1+\alpha^2} + \frac{\alpha^2}{1+\alpha^4} + \frac{\alpha^3}{1+\alpha^6} = -2$.

P25.- Sea $z \in \mathbb{C}$ un complejo tal que $|z| < 1$. Demostrar que:

$$\operatorname{Re} \left(\frac{1+z}{1-z} \right) > 0.$$

Ind: Defina $\omega = \frac{1+z}{1-z}$, luego calcule $\omega + \bar{\omega}$.

P26.- (a) Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Demostrar que:

$$|1 - z_2 \bar{z}_1|^2 - |z_1 - z_2|^2 = (1 - |z_1|^2)(1 - |z_2|^2).$$

(b) Deducir de lo anterior que si $|z_1| < 1$ y $|z_2| < 1$ entonces:

$$\frac{|z_1 - z_2|}{|1 - z_2 \bar{z}_1|} < 1.$$

P27.- Sabiendo que el polinomio

$$p(z) = z^4 - 4z^3 + 10z^2 - 12z + 8$$

posee sólo raíces complejas y que una de ellas tiene módulo 2, encuentre todas las raíces de p .

P28.- Considere $p(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ un polinomio a coeficientes en $\mathbb{R}$. Sea $r(x)$ el resto de la división de $p(x)$ por $(x - 1)$. Si $r(4) = 0$ y $x = i$ es raíz de $p(x)$, calcular las constantes a, b, c .

P29.- Sabiendo que la ecuación $z^3 - 9z^2 + 33z = 65$ admite una solución en $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ de módulo $\sqrt{13}$, determinar todas las soluciones complejas de la ecuación anterior.

P30.- Sean $p(x)$ un polinomio a coeficientes complejos tal que $gr(p(x)) \geq 4$, y las constantes $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $b \neq 0$. Se sabe que:

- (i) El resto de dividir $p(x)$ por $(x^2 - b^2)$ es cx .
- (ii) El resto $r(x)$ de dividir $(x^2 - b^2)(x - a)$ es un polinomio mónico, es decir, el coeficiente asociado a x^n es igual a 1, donde $gr(r(x)) = n$.

(a) Calcular los valores de $p(b)$ y $p(-b)$.

(b) Justificar que $gr(r(x)) \leq 2$.

(c) Determinar los posibles restos $r(x)$.

P31.- (a) Se sabe que $1+i$ es una raíz del polinomio $p(x) = x^4 + x^3 + x^2 - 4x + 10$. Determinar las restantes raíces de $p(x)$.

(b) Considere el polinomio $p(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$, sean x_i con $i = 1, 2, \dots, n$ las raíces de p . Determinar las raíces del polinomio $g(x) = a_0\mu^n x^n + a_1\mu^{n-1}x^{n-1} + \dots + a_{n-1}\mu x + a_n$ donde $\mu \neq 0$ es una constante real.

(c) Determinar las raíces del polinomio:

$$p(x) = 16x^4 + 8x^3 + 4x^2 - 8x + 10.$$

Ind: Usar adecuadamente las partes anteriores.

P32.- Encontrar las 3 raíces $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ del polinomio $p(x) = 2x^3 - x^2 - 18x + 9$, sabiendo que $\alpha_1 + \alpha_2 = 0$.

P33.- Determinar un polinomio real de grado 3 que admita raíces 0 y 2 tal que los restos que se obtienen al dividirlo por $(x - 1)$ y $(x - 3)$ sean iguales.

P34.- Sea $p(x)$ un polinomio con $gr(p) \geq 3$. Se sabe que los restos de dividir $p(x)$ por $(x - 1)$, $(x - 2)$ y $(x - 3)$ son 3, 5 y 7 respectivamente. Calcular el resto de dividir $p(x)$ por $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$.

P35.- Sabiendo que el polinomio $p \in \mathbb{C}[z]$ dado por:

$$p(z) = 2z^3 - (5 + 6i)z^2 + 9iz - 3i + 1$$

tiene una raíz real a , determinar alguna de las raíces de $p(z)$.

Ind: Estudiar la parte real e imaginaria de $p(a)$.

P36.- Sea $p(x)$ un polinomio mónico de grado 2 con coeficientes reales. Demostrar que:

$$p \text{ tiene una raíz en } \mathbb{C} \setminus \mathbb{R} \text{ de módulo } 1 \iff p(x) = x^2 + \alpha x + 1 \quad \alpha \in (-2, 2).$$

P37.- Determinar todas las raíces del polinomio $p(x) = x^5 - 2x^4 - x + 2$ y factorízelo en $\mathbb{C}[x]$ y en $\mathbb{R}[x]$.

- P38.-** Sea $p(x)$ un polinomio que satisface $p(a) = a$, $p(b) = b$ y $p(c) = c$, donde a, b, c son números distintos entre sí. Determinar el resto de la división de p por $(x-a)(x-b)(x-c)$.
- P39.-** Hallar la ecuación de la circunferencia que es tangente a los ejes coordenados y pasa por el punto $(2, 1)$.
- P40.-** Hallar la ecuación de la recta que pasa por $(11, 4)$ y es tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 - 8x - 6y = 0$.
- P41.-** Dos rectas variables L_1 y L_2 que pasan, respectivamente por dos puntos fijos $A = (0, 0)$ y $B = (1, 0)$ se cortan perpendicularmente en el punto P . Determinar el lugar geométrico de P .
- P42.-** Determinar el lugar geométrico de los puntos P tales que su distancia al eje de las ordenadas es igual a la mitad de la longitud del trazo tangente desde P a la circunferencia de ecuación $x^2 + y^2 = r^2$.
- P43.-** Por un punto $P = (x_0, y_0)$ cualquiera de la circunferencia $x^2 + y^2 = r^2$ se traza la recta tangente L , la cual intersecta a las verticales que pasan por $A = (-r, 0)$ y $B = (r, 0)$ en los puntos C y D respectivamente. Determinar el lugar geométrico de la intersección $\overline{AD} \cap \overline{BC}$.
- P44.-** La recta L tangente a la parábola de ecuación $y^2 = 4px$ por $P = (x_0, y_0)$ corta al eje OY en B , a la directriz en C y a la recta vertical por el foco en A .
- (a) Probar que $\overline{AF} = \overline{CF}$.
- (b) Demostrar que $\overline{FB}$ es perpendicular a L .
- Ind:** La recta tangente a la parábola de ecuación $y^2 = 4px$ por un punto $P = (x_0, y_0)$ tiene ecuación $yy_0 = 2p(x + x_0)$.
- P45.-** Por el vértice de la parábola de ecuación $y^2 = 4px$ se trazan dos rectas perpendiculares que cortan a la parábola en P (de coordenadas positivas) y Q respectivamente. Si el trazo $\overline{PQ}$ corta al eje OX en R , el objetivo de este problema es demostrar que el foco F divide al trazo $\overline{OR}$ en la razón $1 : 3$.
- (a) Considere que la recta que pasa por el vértice de la parábola y el punto P , tiene pendiente m . Determine las coordenadas de los puntos P y Q en función del parámetro m .
- (b) Encontrar la ecuación de la recta que contiene al trazo $\overline{PQ}$ en términos de m
- (c) Calcule las coordenadas del punto R y concluya que:
- $$\frac{\overline{OF}}{\overline{FR}} = \frac{1}{3}.$$
- P46.-** Un punto A cuya proyección sobre el eje OY es B se mueve sobre la parábola de ecuación $y^2 = 4px$. Determinar el lugar geométrico de la intersección de la rectas $\overline{OA}$ y $\overline{BF}$, siendo O el origen del sistema de coordenadas y F el foco de la parábola.
- P47.-** Por el vértice O de la parábola de ecuación $y^2 = 4px$ se traza una cuerda variable que intersecta a la parábola en el punto B . Determine el lugar geométrico del punto medio del trazo $\overline{OB}$

- P48.-** Considere la elipse de ecuación $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. La recta $y = \frac{b}{a}x$ intersecta a la elipse en los puntos P y R (P con coordenadas positivas). Determinar el área del rectángulo inscrito en la elipse, que tiene como diagonal al trazo $\overline{PR}$ y cuyos lados son paralelos a los ejes coordenados.
- P49.-** Determinar el lugar geométrico de los puntos medios de todas las cuerdas de una elipse que pasan por uno de sus vértices.
- P50.-** Considere la elipse de ecuación $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ y un punto Q sobre su directriz. El trazo $\overline{QO}$ (O es el origen del sistema) intersecta a la elipse en un punto P . Muestre que la recta que pasa por Q y que es perpendicular a la recta tangente a la elipse en el punto P , intersecta el eje OX en el foco de la elipse.
- P51.-** Considere un punto P sobre la hipérbola de ecuación $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. Sean A y B los puntos de intersección de la recta que pasa por P paralela al eje OX con las asíntotas de la hipérbola. Demostrar que $\overline{AP} \cdot \overline{BP} = a^2$.
Analice el caso en que la recta que pasa por P es paralela al eje OY para ver cual es el resultado análogo en este caso.
- P52.-** Encontrar la excentricidad de una hipérbola en la que la distancia entre sus focos es el doble de la distancia entre sus directrices.
- P53.-** Considere la hipérbola equilátera de ecuación $x^2 - y^2 = a^2$. Probar que cualquier circunferencia con centro en la hipérbola y tangente al eje OY intersecta al eje OX en dos puntos a una distancia igual a $2a$.
- P54.-** Desde un punto cualquiera $P = (x_0, y_0)$ de la hipérbola de ecuación $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, se traza una tangente a ella que corta a las asíntotas en los puntos S y T respectivamente. Demostrar que el área del triángulo $\triangle OST$ formado por la tangente con las asíntotas es constante y vale ab .
Ind: La ecuación de la recta tangente a la hipérbola de ecuación $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ en el punto $P = (x_0, y_0)$, está dada por $\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1$.
- P55.-** Considere la hipérbola de ecuación $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. Encontrar el lugar geométrico de los puntos medios de los trazos $\overline{VQ}$, donde V es el vértice izquierdo de la hipérbola y Q un punto cualquiera de ella.